Modelos para la artista: el hombre y la mujer

Son 198 piezas nuevas, 101 del hombre y 97 de la mujer, y siempre son los mismos dos personajes: la misma cara, el mismo cuerpo y la misma piel en todas. Se empieza por la ficha de cada uno y todo lo demás se dibuja comparándolo con ella.

Los dos personajes

Son los mismos del documento «Imágenes de grasa corporal para la artista». Cuando una pieza no pide otra cosa, se dibujan en su versión base.

	Hombre	**Mujer**
Estatura	178 cm	165 cm
Masa magra	64 kg	47 kg
Versión base	28 años, 12 % de grasa, 72,7 kg	28 años, 22 % de grasa, 60,3 kg
Piel	Media, de subtono neutro (la del visor por defecto)	La misma que el hombre
Ojos	Marrones	Marrones
Pelo base	Corto clásico, castaño oscuro	Largo, castaño oscuro, recogido en un moño alto
Ropa base	Short deportivo oscuro hasta medio muslo	Top deportivo y short ajustado oscuros
Señas particulares	Ninguna: sin tatuajes, cicatrices ni lunares	Ninguna: sin tatuajes, cicatrices ni lunares
Colores de base (sin luz ni sombra)	Piel #D2B790, iris #846C55, pelo #2E1F16	Los mismos

Los colores salen del visor: la piel, de `colorPiel(45, 5)` (tono y subtono por defecto, `src/core/educacion.ts`); el iris, del shader de la piel (`src/visor/piel.ts`, pasado de lineal a sRGB); el pelo, de `COLOR_PELO.castano_oscuro` (`src/visor/visor.ts`).

Nunca cambian los rasgos de la cara (ojos, nariz, boca, orejas, cejas y forma del cráneo), el esqueleto (estatura; largo de brazos, piernas y torso; anchura ósea de hombros y caderas; manos y pies) ni el tono de piel.

Solo cambia lo que pide cada bloque: la grasa y el músculo cambian el volumen, también el de la cara (papada, mandíbula); la edad cambia las arrugas, la textura de la piel, las canas y algo lo llena que está la cara; y los demás bloques, el pelo, la barba, la ropa, la pose o el estilo de dibujo. Lo demás se queda como en la ficha.

Resumen de piezas

Bloque	Qué cambia	Vistas	Hombre	Mujer
1. Ficha de personaje	Nada: la versión base	Cuerpo de frente, tres cuartos, perfil y espalda; cabeza de frente, tres cuartos y perfil; una hoja de manos y pies	8	8
2. Grasa corporal	9 niveles de grasa (el décimo es la ficha)	Frente, perfil y espalda	27	27
3. Músculo	3 niveles de músculo (el cuarto es la ficha)	Frente, perfil y espalda	9	9
4. Edad	4 edades	Cabeza de frente y de perfil; cuerpo de frente	12	12
5. Poses	Las otras 10 poses del visor (la Pose A es la ficha)	La vista propia de cada pose	10	10
6. Peinados	4 peinados, la espalda del peinado base y una carta de colores	Cabeza de frente, tres cuartos, perfil y espalda	18	18
7. Barba	Barba corta y completa	Cabeza de frente y de perfil	4	—
8. Ropa	2 conjuntos (el tercero es la ficha)	Frente, perfil y espalda	6	6
9. Estilo anime	La ficha, en estilo anime	Las 7 vistas de cuerpo y cabeza de la ficha	7	7
Total			**101**	**97**

Los 9 personajes de la app (definido, promedio, delgado…) no necesitan dibujos aparte: son combinaciones que hace el visor con los dibujos de grasa, de músculo y de edad, y la estatura (de 172 a 182 cm) la escala él.

Detalle de cada bloque

Cada pieza parte de la ficha: se pone la ficha debajo, con poca opacidad, y se cambia solo lo que pide el bloque. Lo de la mujer es orientativo (POR VALIDAR): el visor todavía no tiene modelo de mujer y sus dibujos serán la referencia para crearlo.

1. Ficha de personaje (8 + 8)

La versión base de cada uno, en la Pose A: de pie, brazos separados unos 15° del cuerpo con las palmas hacia los muslos, pies al ancho de la cadera y mirada al frente.

- **Cuerpo entero**: frente, tres cuartos, perfil y espalda. En el tres cuartos el personaje gira 36° hacia su izquierda, como en el visor: se ve la cara y algo de su lado derecho. El perfil es su lado derecho.
- **Cabeza**: frente, tres cuartos (con el mismo giro de 36°) y perfil, con el pelo base.
- **Manos y pies**, en una hoja: la mano derecha abierta y relajada, con los dedos juntos, de palma, de dorso y de lado; el pie derecho desde arriba, de lado y la planta.

Es la pieza más importante, porque todo lo demás se compara con ella. La revisamos juntos antes de seguir.

2. Grasa corporal (27 + 27)

Los niveles, el peso y lo que debe verse en cada uno están en el documento «Imágenes de grasa corporal para la artista». El nivel base no se dibuja otra vez, porque es la ficha: su frente, su perfil y su espalda se

guardan también con los nombres de la grasa (`hombre_12_frente.png`, `mujer_22_frente.png`…), para que la serie quede completa.

	Niveles que se dibujan	**Nivel base (la ficha)**
Hombre	6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 %	12 %
Mujer	12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 %	22 %

Del hombre ya están las 30 bases para calcar, sacadas del visor. Están a 1794 px por metro, un 0,3 % menos que el lienzo, porque la pose estira las piernas unos milímetros; al calcar no se nota.

3. Músculo (9 + 9)

La grasa se queda en la de la ficha (12 % el hombre y 22 % la mujer) y cambia la masa magra, así que también cambia el peso. Pose A, de frente, de perfil y de espaldas.

Persona	**Nivel**	**FFMI sin normalizar**	**Masa magra**	**Peso**	**Qué debe verse (orientativo)**
Hombre	Poco	17	53,9 kg	61,2 kg	Sin entrenar: hombros estrechos, pecho plano, brazos y piernas finos
Hombre	Base (la ficha)	20,2	64 kg	72,7 kg	Entrena de forma normal, sin ser culturista
Hombre	Alto	22,5	71,3 kg	81,0 kg	Muy entrenado: hombros redondos, pecho lleno, espalda en V y brazos gruesos
Hombre	Máximo	25,5	80,8 kg	91,8 kg	Culturista: trapecios altos, deltoides, espalda y muslos muy grandes
Mujer	Poco	15,1	41,1 kg	52,7 kg	Sin entrenar: brazos y piernas finos, hombros y glúteos sin forma
Mujer	Base (la ficha)	17,3	47 kg	60,3 kg	Activa, con algo de músculo
Mujer	Alto	19	51,7 kg	66,3 kg	Entrenada: hombros, glúteos y muslos con forma; espalda marcada
Mujer	Máximo	21	57,2 kg	73,3 kg	De competición: hombros y espalda anchos, piernas muy musculadas

FFMI sin normalizar = masa magra ÷ estatura^2 (en metros). El visor usa el normalizado, que suma 6,1 × (1,8 − estatura): 0,1 más en el hombre y 0,9 más en la mujer. El «poco» de la mujer está en el mínimo del visor (FFMI normalizado 16). Todos los niveles están POR VALIDAR; el máximo del hombre queda algo por encima del techo natural que se suele citar (FFMI de unos 25).

4. Edad (12 + 12)

La grasa, el músculo, la ropa y la postura quedan como en la ficha. Cambian la piel, las arrugas y el pelo; los rasgos de la cara son los mismos. De cada edad se dibujan la cabeza de frente y de perfil y el cuerpo de frente. El visor va de 18 a 75 años: estas 4 edades y la ficha (28) son los puntos de paso, y lo de en medio lo rellena él.

Edad	Qué cambia (orientativo)
18 años	Cara algo más llena y piel más tersa que a los 28
40 años	Primeras líneas de expresión en la frente y junto a los ojos
55 años	Arrugas en la frente, los ojos y las comisuras; cuello y brazos algo menos firmes; canas en las sienes
75 años	Arrugas marcadas; piel más fina y floja en cuello, brazos y abdomen; pelo canoso

5. Poses (10 + 10)

La versión base en las otras 10 poses del visor (son 11 con la Pose A, que ya es la ficha), cada una en una sola vista. Las de culturismo, con el músculo contraído; las relajadas y la de brazos cruzados, sin contraer. Los giros son los del visor: el personaje gira hacia su izquierda y se ve su lado derecho.

Pose	Vista	Cómo es
Relajado · frente	Frente	De pie, natural: como la Pose A, pero con los brazos más pegados (unos 9° en vez de 15°) y los codos algo doblados
Relajado · lado	Perfil	Igual, de lado
Relajado · espalda	Espalda	Igual, de espaldas
Relajado · tres cuartos	Tres cuartos (36°)	Igual, girado a tres cuartos
Doble bíceps · frente	Frente	Brazos arriba con los codos a la altura de los hombros y los bíceps contraídos
Doble bíceps · espalda	Espalda	La misma pose, de espaldas
Apertura de dorsales	Frente	Puños en la cintura y la espalda abierta hacia los lados
Pecho lateral	Caderas a 60°	Caderas y piernas giradas 60°, el pecho unos 30° y la cara casi de frente; la pierna derecha adelantada y doblada, apoyada en la punta del pie; las manos juntas delante, apretando pecho y brazo
Abdominales y muslos	Frente	Manos detrás de la cabeza y la pierna izquierda adelantada; abdomen y muslo contraídos
Brazos cruzados	Frente	De pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, sin contraer

6. Peinados (18 + 18)

Cada peinado, en la cabeza de frente, de tres cuartos, de perfil y de espaldas, dibujado en castaño oscuro. Además, la espalda del peinado base (la ficha ya tiene las otras tres vistas) y una carta de colores.

	Peinado base (la ficha)	Los otros 4
Hombre	Corto clásico	Calvo, rapado, corto texturizado y largo suelto
Mujer (propuesta)	Moño alto	Coleta alta, melena corta, largo suelto y trenza

Carta de colores: un mechón de cada uno de los 7 colores del visor (negro #16120F, castaño oscuro #2E1F16, castaño #5A3B24, rubio #A8814F, pelirrojo #7A3A1C, canoso #8D8A86 y blanco #D6D3CF, sin luz ni sombra), con su brillo y su sombra. Sirve para pasar cualquier peinado a otro color sin redibujarlo.

7. Barba (4, solo el hombre)

Barba corta (de unos días) y barba completa, en la cabeza de frente y de perfil, con el pelo base.

8. Ropa (6 + 6)

La versión base con los otros dos conjuntos, en Pose A, de frente, de perfil y de espaldas.

	Ropa base (la ficha)	**Los otros 2**
Hombre	Short deportivo	Short de baño; pantalón largo con camiseta ajustada
Mujer (propuesta)	Top deportivo y short	Bikini deportivo; leggings con camiseta ajustada

Toda la ropa, lisa, oscura, sin logos y ajustada, para que se vea la forma del cuerpo.

9. Estilo anime (7 + 7)

La ficha otra vez, en estilo anime: las 4 vistas del cuerpo y las 3 de la cabeza. Es el mismo personaje: el mismo cuerpo, la misma pose y las mismas proporciones, sin agrandar los ojos. Solo cambian el trazo y la sombra, que pasa a pocos tonos planos, como en el estilo anime del visor.

Lo que no necesita dibujos

El tono de piel y el bronceado, la estatura y las barras de proporciones (±8 %), el músculo contraído en las poses relajadas, el brillo de la piel (sudor, aceite), la luz y el fondo los pone el visor.

Formato común

Todas las piezas siguen las mismas reglas, para poder superponerlas y compararlas con la ficha.

Lienzos y escala

Pieza	**Lienzo**	**Escala**	**Dónde va**
Cuerpo entero (ficha, grasa, músculo, edad, poses, ropa y anime)	PNG vertical de 2000 × 4000 px	1 metro = 1800 px	La planta de los pies sobre la línea a 3800 px desde arriba y el cuerpo centrado en x = 1000 px
Cabeza (ficha, edad, peinados, barba y anime)	PNG de 2000 × 2000 px	1 metro = 4000 px	La barbilla sobre la línea a 1350 px desde arriba, también de espaldas aunque no se vea. De frente y de espaldas, la cabeza centrada en x = 1000 px; de perfil y de tres cuartos, la oreja en x = 1000 px
Manos y pies	PNG horizontal de 4000 × 2000 px	1 metro = 4000 px	Las 6 vistas dentro del lienzo, sin tocarse
Carta de colores	PNG de 2000 × 2000 px	Libre	Los 7 mechones en fila, con su nombre debajo

Así el hombre mide 3204 px (la coronilla, a 596 px del borde de arriba) y la mujer 2970 px (a 830 px) en todos los dibujos de cuerpo entero. En los de cabeza no se corta el moño ni el pelo de arriba; el pelo largo que pase del borde de abajo, sí.

Reglas

1. **Sin perspectiva**: la misma escala en todo el cuerpo, como en las bases del visor.
2. **Fondo**: transparente (si no se puede, blanco liso), sin suelo ni sombra en el suelo.
3. **Luz**: suave, desde arriba, desde delante y desde la izquierda de quien mira el dibujo. Es fija, como la cámara: en el perfil y en la espalda también llega por la izquierda del dibujo, como en las bases. Sin sombras fuertes que inventen definición.
4. **Colores**: los de base de la ficha (piel, iris y pelo, en «Los dos personajes»).
5. **Estilo**: anatomía fiel y el mismo estilo en todas, menos en el bloque anime.
6. **Entrega por tandas**: los PNG de cada tanda y una vista previa en JPG ligero. Por WhatsApp, los PNG van como documento (Adjuntar → Documento), sueltos o en un zip: así llegan sin tocar. Como foto, WhatsApp los comprime y pierden tamaño, escala y transparencia. Los archivos fuente (PSD o Procreate, con capas), si se puede, al final.

Nombres de archivo

`persona_bloque_variante_vista.png`, en minúsculas y sin tildes, ñ ni espacios (por eso «moño» se escribe `mono`). En las poses, el nombre de la pose ya dice la vista.

Bloque	Ejemplos
Ficha	`hombre_ficha_cuerpo_frente.png`, `mujer_ficha_cabeza_tres_cuartos.png`, `hombre_ficha_manos_pies.png`
Grasa	Los de su documento: `hombre_06_frente.png`, `mujer_45_espalda.png`
Músculo	`hombre_musculo_poco_perfil.png`, `mujer_musculo_maximo_espalda.png`
Edad	`hombre_edad_75_cabeza_perfil.png`, `mujer_edad_18_cuerpo_frente.png`
Poses	`hombre_pose_doble_biceps_frente.png`, `mujer_pose_pecho_lateral.png`
Peinados	`hombre_peinado_rapado_perfil.png`, `mujer_peinado_mono_alto_espalda.png`, `hombre_peinado_colores.png`
Barba	`hombre_barba_corta_perfil.png`, `hombre_barba_completa_frente.png`
Ropa	`hombre_ropa_short_de_bano_frente.png`, `mujer_ropa_leggings_con_camiseta_espalda.png`
Anime	`mujer_anime_cuerpo_frente.png`, `hombre_anime_cabeza_perfil.png`

Las variantes llevan el nombre que usa (o usará) el visor: los peinados `calvo`, `rapado`, `corto_clasico`, `corto_texturizado`, `largo_suelto`, `mono_alto`, `coleta_alta`, `melena_corta` y `trenza`; la ropa `short_de_bano`, `pantalon_largo_con_camiseta_ajustada`, `bikini_deportivo` y `leggings_con_camiseta`; el músculo `poco`, `alto` y `maximo`.

Las poses, también con el nombre del visor: `relajado_frente`, `relajado_lado`, `relajado_espalda`, `relajado_tres_cuartos`, `doble_biceps_frente`, `doble_biceps_espalda`, `apertura_dorsales`, `pecho_lateral`, `abdominales_y_muslos` y `brazos_cruzados`.

Orden de trabajo en 5 tandas

Después de cada tanda la revisamos juntos antes de seguir: así un fallo en la cara o en las proporciones no se arrastra a las demás.

- ☐ **Tanda 1, las fichas (16)**: las 8 piezas de cada personaje. Fijan los dos personajes, así que no se empieza nada más hasta aprobarlas.
- ☐ **Tanda 2, la primera parte de la grasa (20)**: frente y perfil del hombre al 6, 10, 15, 25 y 40 % y de la mujer al 15, 20, 25, 30 y 40 %. Con ellas ya queda cubierta casi toda la escala.
- ☐ **Tanda 3, el resto de la grasa y el músculo (52)**: 34 de grasa y 18 de músculo.
- ☐ **Tanda 4, poses, ropa y barba (36)**: 20 de poses, 12 de ropa y 4 de barba.
- ☐ **Tanda 5, edad, peinados y anime (74)**: 24 de edad, 36 de peinados y 14 de anime.

En total, 198 piezas.

Bases para calcar: del hombre ya están las de grasa. Las de músculo, poses y ropa del hombre también se pueden sacar del visor a la misma escala; se piden antes de su tanda. De la mujer no hay modelo ni bases, así que es la que más fácil puede cambiar de un dibujo a otro: su ficha fija sus proporciones y todo lo suyo se calca de ella. Para las poses se puede pedir, solo como guía de la postura, la base del hombre en esa pose escalada a 165 cm.